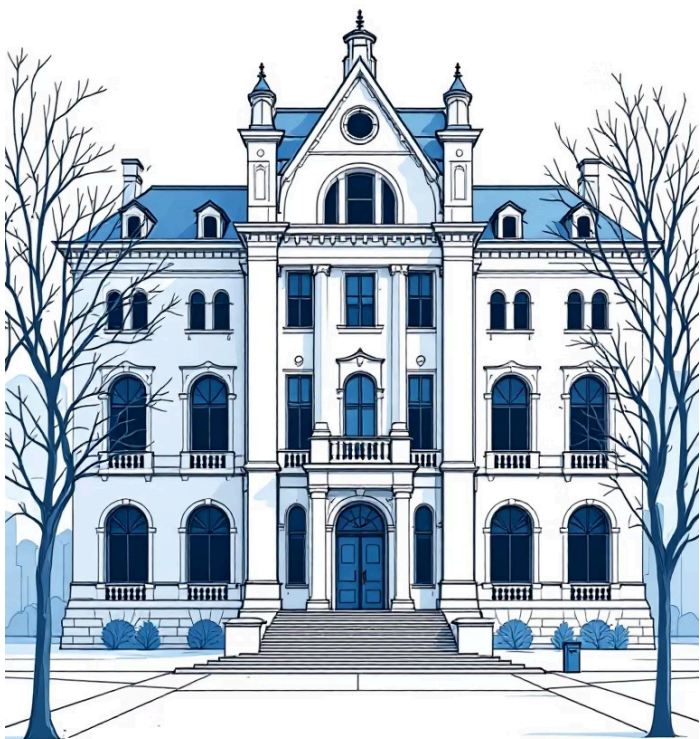




Национальные исследовательские университеты России — ИТМО

Краткий обзор научных исследований и ключевых направлений ИТМО в области информатики, вычислительной техники и ИКТ: история, фокус на прикладных решениях и тесная связь с индустрией.



Краткая справка

Основан в 1900 году; один из старейших и ведущих технических вузов России. Входит в число национальных исследовательских университетов и стабильно занимает высокие позиции в международных рейтингах по IT-направлениям.

- ❏ Миссия: развивать фундаментальные и прикладные исследования, готовя специалистов для высокотехнологичной индустрии.

Ключевые исследовательские направления



Искусственный интеллект и машинное обучение

Глубокое обучение, компьютерное зрение, генеративные модели и нейроинтерфейсы для научных и прикладных решений.



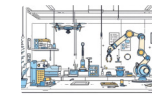
Кибербезопасность

Криптография, защита критической инфраструктуры, анализ вредоносного ПО и практические решения для отечественной безопасности.



Квантовые технологии

Разработка квантовых алгоритмов, квантовая криптография и моделирование квантовых систем.



Робототехника и интеллектуальные системы

Автономные роботы, дроны, нейроуправление и системы технического зрения для промышленности и медицины.



Большие данные и анализ

Работа с неструктурированными данными, предиктивная аналитика и создание масштабируемых дата-пайплайнов.



VR/AR и цифровая медицина

Системы виртуальной и дополненной реальности для образования и медицины; цифровые двойники пациентов и биоинформатика.



От исследований к продуктам

- Сотрудничество с Яндекс, Сбер, VK, Huawei, NVIDIA — совместные проекты и внедрения.
- Стартапы и коммерциализация: студенческие команды превращают исследования в продукты.
- Реальные решения: умные камеры, голосовые ассистенты, отечественные системы защиты информации.

Студенты вовлекаются в научную работу с 2–3 курса, что ускоряет формирование прикладных компетенций и трудоустройство.

Научные достижения и примеры проектов

Этичный хакинг

Одна из сильнейших студенческих команд по безопасному тестированию и исследованиям уязвимостей.

Квантовые компоненты

Исследования в области компонентов квантовых компьютеров и алгоритмов.

Нейроинтерфейсы

Проекты по соединению нейросистем и интерфейсов для медицинских приложений.

AR/VR для образования

Платформы и тренажёры, улучшающие обучение в медицине и инженерии.

Эти направления демонстрируют, как фундаментальная наука плавно переходит в отраслевые решения и продукты.



Инфраструктура и развитие

Современные исследовательские лаборатории, центры коллективного пользования, кластеры для вычислений и квантовые стенды — всё это обеспечивает быстрый переход от идей к экспериментам.

- Участие в национальных проектах и консорциумах по AI.
- Фокус на импортозамещении и создании отечественных IT-решений.
- Междисциплинарность: объединение IT, биомедицины, робототехники и материаловедения.



Заключение и возможности для студентов

ИТМО — современный исследовательский центр с сильной научной базой и прикладной ориентацией. Студенты получают доступ к проектам мирового уровня, участвуют в коммерциализации и формируют технологии будущего. Возможности: научные стажировки, совместные исследования с индустрией, создание стартапов.

01

1. Вовлечение

Научные проекты с первых лет обучения.

02

2. Практика

Стажировки и совместные индустриальные исследования.

03

3. Карьера

Трудоустройство в ведущих IT-компаниях и создание собственных продуктов.